

第14讲 核心概念速查卡

Prediction / Target / Error / Loss / Reduction

- 用于快速复习，不替代完整讲义。
- 看到训练代码里的 loss 时，先问“比较谁、怎么聚合、优化什么”。

本讲最低目标

学完以后，你必须能区分 Prediction、Target、Error、Loss 和 Batch Loss，并解释：为什么训练需要一个“可优化的标量目标”，为什么带符号 Error 不能直接拿来训练。

1. 五个词

词	一句话
Prediction	模型输出的预测 y_{hat}
Target	希望模型匹配的真实/目标值 y
Error	原始差值, 如 $y_{\text{hat}} - y$
Loss	把 Prediction 与 Target 转成训练代价的函数
Objective	真正优化的总体标量, 可能包含平均 Loss 与额外项

2. 最小公式

$\text{error} = y_{\text{hat}} - y$

$\text{single squared loss} = (y_{\text{hat}} - y)^2$

$\text{batch mean loss} = (1/B) * \sum_i l_i$

3. Error 为什么不够？

```
errors = [-2, +2]
```

```
mean(error) = 0
```

但两个样本都错了 2。因此 Loss 需要防止正负抵消。

4. Reduction

none

保留每个样本/位置的 Loss。

sum

全部相加；样本数增加时通常会变大。

mean

取平均；对 Batch Size 更容易保持尺度稳定。

5. Loss vs Metric

Loss：主要用于优化。Metric：主要用于评价。两者可以相同，也可以不同。

看到论文中的“loss下降”，不要自动翻译成“系统任务成功率一定提高”。

6. LLM 连接

```
tokens -> predictions -> token losses -> aggregate -> scalar training loss
```

后面将进一步拆解 Softmax 与 Cross Entropy。

7. 自检

看到 `loss.mean()` 时，你是否知道它平均的是哪个维度/哪些元素？

看到一个新 Loss 时，你是否会问：它更重罚哪类错误？